

Fajny płot

25Buk08. Dzień 5. Pamięć 32 MB. Czas 0,5 sek.

Każdy wie, że Maciek ma najfajniejszy płot w całym mieście. Płot zbudowany jest z N fajnych segmentów. Wszystkie segmenty są prostokątami stojącymi na ziemi jeden obok drugiego. i -ty z nich ma wysokość h_i i szerokość w_i .

Maciek poszukuje fajnych prostokątów na swoim płocie. Prostokąt jest fajny jeśli:

- każdy z jego boków jest poziomy lub pionowy i ma całkowitą długość
- jego odległość od ziemi jest całkowita
- jego odległość od lewego boku pierwszego prostokąta jest całkowita
- nie wystaje poza segmenty

Twoim zadaniem jest obliczenie liczby fajnych prostokątów modulo $10^9 + 7$.

Wejście

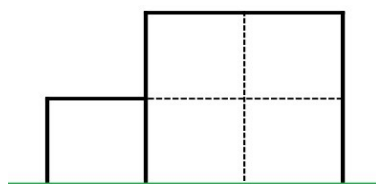
W wierszu zapisano liczbę całkowitą N ($1 \leq N \leq 10^5$) oznaczającą liczbę segmentów. W drugim wierszu zapisano ciąg N liczb całkowitych, i -ta z nich to wysokość i -tego segmentu h_i ($1 \leq h_i \leq 10^9$). W trzecim wierszu zapisano N liczb całkowitych, i -ta z nich to szerokość i -tego segmentu w_i ($1 \leq w_i \leq 10^9$).

Wyjście

W wierszu zapisz liczbą fajnych prostokątów modulo $10^9 + 7$.

Przykład

Wejści	Wyjście
e	12
2	
1 2	
1 2	

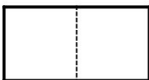


Wyjaśnienie

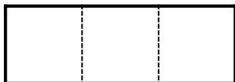
Mamy 5 fajnych prostokątów o kształcie:



Mamy 3 fajne prostokąty o kształcie:



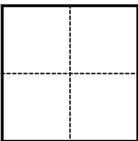
Mamy 1 fajny prostokąt o kształcie:



Mamy 2 fajne prostokąty o kształcie:



Mamy 1 fajny prostokąt o kształcie:



Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
20	$1 \leq N \leq 1\,000$
30	$1 \leq N \leq 5\,000$
50	$1 \leq N \leq 10^5$